

Чек-лист

Кредитные задачи

Три схемы погашения

Аннуитетная, дифференцированная, произвольная

09.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Общая модель: что происходит с долгом

В начале периода у заёмщика есть **остаток долга** B . Банк начисляет на него проценты. Затем заёмщик вносит платёж P ; сумма, оставшаяся после платежа, переходит на следующий год.

Пусть S — первоначальная сумма кредита, p — годовая ставка в процентах, n — число лет. Введём

$$r = \frac{p}{100}, \quad k = 1 + r.$$

Этап	Формула
Долг в начале года	B
Начисленные проценты	Br
Общая задолженность	$B + Br = Bk$
Платёж	P
Остаток после платежа	$Bk - P$

Главное соотношение:

$$B_j = kB_{j-1} - P_j, \quad B_0 = S.$$

Индекс j обозначает номер года. Полное погашение за n лет означает $B_n = 0$.

Связь с вкладами. Во вкладе взнос увеличивает сумму; при кредите платёж уменьшает задолженность. Сначала необходимо установить **порядок операций** по условию. В рассматриваемых ниже схемах проценты начисляются за год перед очередным платежом.

2. Как определить схему по условию

Схема	Сигнал в условии
Аннуитетная	«Каждый год вносили одинаковую сумму », «равные ежегодные платежи».
Дифференцированная	« Тело кредита уменьшается на одну и ту же сумму», «основной долг погашается равными долями».
Произвольная	Платежи задаются отдельно либо по особому правилу; равенство платежей или долей основного долга не следует из условия.

Важное различие: равные платежи и равные части основного долга — разные условия.

3. Аннуитетная схема: платёж неизменен

Платёж каждого года равен X . Меняется соотношение между процентами и погашением основного долга; **сам платёж остаётся одинаковым**.

Для трёхлетнего кредита:

$$\begin{aligned} B_1 &= Sk - X, \\ B_2 &= (Sk - X)k - X = Sk^2 - Xk - X, \\ B_3 &= (Sk^2 - Xk - X)k - X \\ &= Sk^3 - X(k^2 + k + 1). \end{aligned}$$

Кредит полностью погашен, значит $B_3 = 0$. Поэтому

$$Sk^3 = X(k^2 + k + 1), \quad S = \frac{X(k^2 + k + 1)}{k^3}.$$

Если неизвестен платёж, выразите X из того же равенства.

Разобранный тип задачи. Банк выдал кредит на три года под 10% годовых. В конце каждого года вносили по 2662 руб. Найдите первоначальную сумму.

$$k = 1,1, \quad S = \frac{2662(1,21 + 1,1 + 1)}{1,331} = \frac{2662 \cdot 3,31}{1,331} = 6620 \text{ руб.}$$

Год	Долг в начале	Проценты	Всего должен	Платёж	Остаток
1	6620	662	7282	2662	4620
2	4620	462	5082	2662	2420
3	2420	242	2662	2662	0

Все суммы в таблице указаны в рублях.

Как проверять решение: после последнего платежа остаток должен равняться нулю. При вынесении X в выражении $Xk^2 + Xk + X$ не теряйте последнюю единицу.

4. Краткое повторение: вклад с пополнениями

Для вклада 100 000 руб. под 10% на три года с взносами D в начале второго и третьего годов итоговая сумма равна $100\,000 \cdot 1,1^3 + D(1,1^2 + 1,1)$. Если она составляет 156 200 руб., то $133\,100 + 2,31D = 156\,200$, откуда $D = 10\,000$ руб. Взнос **увеличивает** сумму вклада, а платёж по кредиту **уменьшает** долг.

5. Дифференцированная схема: равные части долга

Основной долг ежегодно уменьшается на **одну и ту же сумму** S/n . Проценты начисляют на остаток в начале года. Поэтому платежи постепенно уменьшаются при положительной ставке.

$$\underbrace{P_j}_{\text{платёж за год } j} = \underbrace{\frac{S}{n}}_{\text{основной долг}} + \underbrace{\frac{S(n-j+1)}{n}r}_{\text{проценты}}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Отсюда удобно сразу записать первый и последний платежи:

$$P_1 = \frac{S}{n} + Sr, \quad P_n = \frac{S}{n} + \frac{S}{n}r.$$

Разобранный тип задачи. Кредит 120 тыс. руб. взят на три года под 20% годовых. Каждый год погашается 40 тыс. руб. основного долга.

Год	Долг в начале	Проценты	Всего должен	Платёж	Остаток
1	120	24	144	64	80
2	80	16	96	56	40
3	40	8	48	48	0

Все суммы в таблице указаны в тысячах рублей.

Обратите внимание: в колонке «платёж» каждый раз стоит S/n плюс проценты от текущего остатка. Делить текущий остаток на n каждый год нельзя.

6. Ставка по последнему платежу

Задача из занятия. Кредит 7 млн руб. рассчитан на 10 лет. Долг погашается равными долями основного долга. Последний платёж составляет **не менее** 0,819 млн руб. Найдите наименьшую годовую ставку p .

Десятая часть кредита равна 0,7 млн руб. В начале последнего года осталось столько же. Значит,

$$0,7 + 0,7r \geq 0,819 \iff 0,7r \geq 0,119 \iff r \geq 0,17.$$

Следовательно, **наименьшая ставка — 17% годовых.**

Языковая подсказка: «не менее» $\Rightarrow \geq$, «не более» $\Rightarrow \leq$.

7. Произвольная схема платежей

Если размеры платежей различны и про равномерное погашение основного долга ничего не сказано, используйте общую модель **год за годом**.

Для двух лет с платежами P_1 и P_2 :

$$B_1 = Sk - P_1, \quad B_2 = (Sk - P_1)k - P_2.$$

При полном погашении:

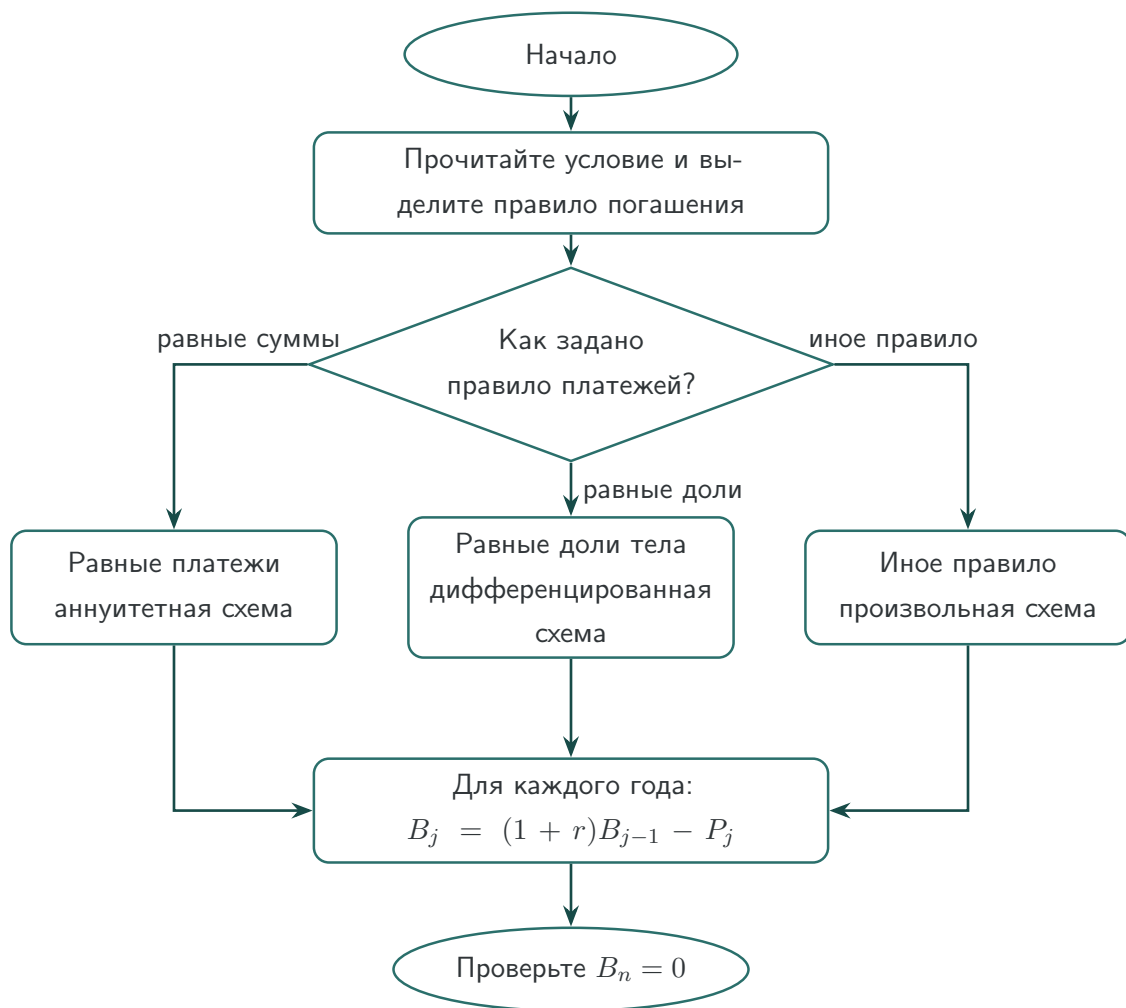
$$Sk^2 = P_1k + P_2.$$

Метод: составьте таблицу с колонками «долг в начале», «проценты», «общая задолженность», «платёж», «остаток». Не приписывайте задаче аннуитетную или дифференцированную схему, если в условии нет нужных признаков.

8. На что особенно смотреть в решении

- **Обозначения.** Назовите все величины: S, p, r, k, P_j или X . Запись «процент = 10%» без пояснения величины неудачна.
- **Суммы и проценты.** Если остаток B , начисленные проценты равны Br , а задолженность перед платежом — Bk .
- **Признаки схем.** «Одинаковый платёж» относится к аннуитету; «одинаковая часть тела кредита» — к дифференцированному погашению.
- **Скобки.** В аннуитетной формуле $X(k^2 + k + 1)$ последнее слагаемое 1 обязательно.
- **Неравенства.** «Не менее» и «не более» сохраняйте в математической записи с правильным знаком.
- **Числовые вычисления.** Записывайте промежуточные подстановки и действия. Контролируйте единицы: рубли, тысячи, миллионы.
- **Проверка.** Конечный остаток при полном погашении равен 0; платежи не должны делать долг отрицательным раньше срока.

Алгоритм: как выбрать схему кредита



9. Тренировка: Путь А

10 заданий. Выполните вычисления самостоятельно, записывая ключевые промежуточные шаги. В заданиях о кредитах платежи производятся в конце каждого года после начисления процентов.

1. Укажите схему для каждого условия: (а) ежегодно вносят одну и ту же сумму; (б) каждый год погашают $1/5$ первоначального основного долга плюс проценты; (в) в первый год платят 500 руб., во второй — 700 руб., иных правил нет.
2. Кредит $S = 100$ тыс. руб. выдан на три года под 10% годовых, платёж каждого года равен X . Выпишите остатки долга после первого, второго и третьего платежей. Составьте уравнение полного погашения. Решать его численно не требуется.
3. Трёхлетний кредит под 10% годовых погасили тремя равными платежами по 1331 руб. Найдите первоначальную сумму кредита.
4. Кредит 4200 руб. взят на два года под 10% годовых. Найдите размер одинакового ежегодного платежа, если кредит полностью погашен.
5. Кредит 150 тыс. руб. выдан на три года под 12% годовых. Основной долг погашают равными долями. Составьте таблицу по годам: проценты, платёж, остаток.
6. Кредит 600 тыс. руб. выдан на четыре года под 15% годовых с погашением основного долга равными долями. Найдите первый, последний и суммарный платежи.
7. Кредит 9 млн руб. выдан на 15 лет с равномерным погашением основного долга. Последний платёж — не менее 0,66 млн руб. Найдите наименьшую возможную ставку в процентах годовых.
8. Кредит 800 тыс. руб. выдан на четыре года с погашением основного долга равными долями. Первый платёж равен 280 тыс. руб. Найдите годовую ставку и последний платёж.
9. Кредит 1000 руб. выдан на два года под 10% годовых. После первого года внесли 600 руб. Сколько потребуется внести в конце второго года, чтобы закрыть долг? Схема платежей заранее не задана.
10. Кредит 2100 руб. взят на два года под 10% годовых. Сравните аннуитетную и дифференцированную схемы: найдите платежи каждого года по обеим схемам и укажите, при какой из них суммарная выплата меньше и на сколько.

10. Ответы

Проверьте не только итоговые числа, но и выбранную схему, начисление процентов и нулевой остаток после полного погашения.

№	Ответ / контрольный результат
1	(а) аннуитетная; (б) дифференцированная; (в) произвольная.
2	$B_1 = 110 - X$, $B_2 = 121 - 2,1X$, $B_3 = 133,1 - 3,31X$ (тыс. руб.); $133,1 - 3,31X = 0$. Здесь X выражен в тыс. руб.
3	3310 руб.
4	2420 руб.
5	Проценты: 18, 12, 6 тыс. руб.; платежи: 68, 62, 56 тыс. руб.; остатки: 100, 50, 0 тыс. руб.
6	Первый — 240 тыс. руб.; последний — 172,5 тыс. руб.; всего — 825 тыс. руб.
7	10% годовых.
8	10% годовых; последний платёж 220 тыс. руб.
9	550 руб.
10	Аннуитетная: 1210 и 1210 руб. (всего 2420 руб.). Дифференцированная: 1260 и 1155 руб. (всего 2415 руб.). Дифференцированная дешевле на 5 руб.

Самопроверка. Понимаю, откуда берётся каждое слагаемое платежа; отличаю равный платёж от равной части долга; сохраняю знак неравенства из условия; умею проверить остаток после последнего года.